

İş: Kuvvetin Yer Değiştirmeye Ortaklığı

FİZ.10.2.1

a · kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · bu ilişki hakkında genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir formül ezberlemeyeceğiz. Önce ölçüm kayıtlarına, sonra kuvvet-yer değiştirme grafiklerine bakıp işin ne olduğunu kendimiz kuracağız. Her hesabın sonuna birimini bir kez **N · m**, bir kez **J** olarak yaz. Kuvvetin yönü yer değiştirmeye zıt ise sonucun başına **eksi işareti** koymayı unutma.

ÜNİTE 1'DEN KALAN SORU — BU HAFTA CEVAPLIYORUZ

- Ünite 1'i kapatırken şunu sormuştuk: bir cismi yola çıkarmak için neyi harcıyoruz? Bir cismi anlatarak da, bağırarak da yerinden oynatamayız; onu ancak **iterek ya da çekerek** yola çıkarırız.
- Günlük dilde "iş" çok geniştir: ders çalışmak da iştir, kasa taşımak da. Fizikte ise iş dar ve ölçülebilir bir sözcüktür ve iki koşulu **birlikte** ister: bir kuvvet olacak ve cisim o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirecek.

SENARYO DOSYASI · HASANKEYF'TE TAŞ ESER DEPOSUNDA HALAT ÖLÇÜMÜ

Hasankeyf'teki taş eser deposunda ağır blokları düz zeminde taşımak için tekerlekli bir sehpa kullanılıyor. Görevliler sehpayı bir halatla çekiyor; halatın ucundaki kuvvet ölçer her an halattaki kuvveti gösteriyor. Zemine, başlangıç noktasından başlayarak 5 m aralıklarla işaret konmuştur. Halat zemine paralel tutulmuştur ve çekme yönü ile sehpanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır. Ekip her işaretin hizasında ölçerden okunan değeri deftere geçirmiştir.



Ş.1 · deponun kesit görünümü ve zemin işaretleri · ölçekli çizim değildir

İşaret	1	2	3	4	5	6
Yer değiştirme Δx (m)	0	5	10	15	20	25
Halattaki kuvvet F (N)	120	120	120	120	120	120

Örnek veri seti · çekme yönü artı yön kabul edilmiştir. Aynı kayıt 1. sorudaki grafiğe geçirilmiştir.

1

Grafik Ne Söylüyor FİZ.10.2.1-a

Senaryodaki çizelgeye ve Ş.2'deki grafiğe birlikte bakınız. **a)** Halattaki kuvvet yol boyunca değişmiş midir? Kararınızı hem çizelgedeki sayılarla hem de grafikteki çizginin biçimiyle gösteriniz. **b)** Taranan bölgenin iki kenarı hangi büyüklüklerdir ve bu iki kenarın birimleri çarpılınca hangi birim çıkar? Çıkan birim hangi fiziksel büyüklüğü adlandırır? **c)** Taranan bölgenin alanını hesaplayınız; sonucun birimini önce $N \cdot m$, sonra J olarak yazınız.



bölmeler: 5 m ve 40 N, taranan bölge 0 ile 10 m arası

Ş.2 · senaryodaki kaydın kuvvet-yer değiştirme grafiği · taranan bölge 0 ile 10 m arasındır

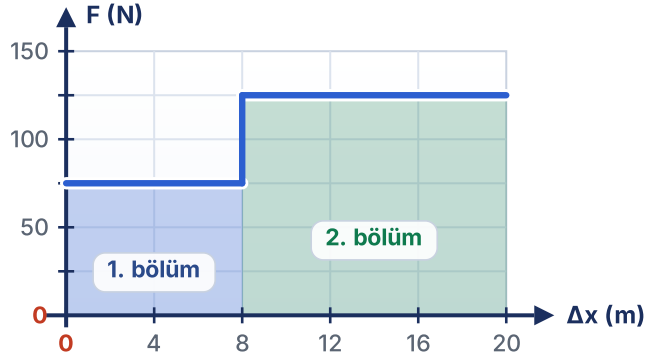
Sehpa 25 m'lik yolun tamamını almıştır. **a)** Halattaki kuvvetin bu yol boyunca yaptığı işi bulunuz ve kullandığınız ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız: biri işi bulmak, biri işten geriye dönüp kuvveti bulmak için. **b)** Aynı bölgeyi 0–10 m ve 10–25 m diye ikiye bölüp iki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. Sonuç değişiyor mu? Bu gözlem alan ile iş arasındaki bağ hakkında hangi genellemeyi destekler? **c)** Şimdi hiç çarpma yapmadan, yalnız **bölme kutularını sayarak** aynı sonuca ulaşınız: bir bölme kutusu kaç joule eder, boyalı bölge kaç kutudur?

25 m'lik yolun tamamındaki iş	
İkiye bölünce (0–10 ve 10–25)	
Bir bölme kutusunun değeri	
Boyalı bölgedeki kutu sayısı ve toplam	

Ölçümün ikinci gününde sehpanın tekerleği yuvaya sıkışmıştır. Görevliler halatı yine 120 N ile gergin tutmalarına rağmen sehpa hiç yer değiştirmemiştir. **a)** Bu sürede halattaki kuvvetin yaptığı iş kaç joule'dür? Kararınızı bir hesapla gösteriniz. **b)** Görevlilerden biri "kollarımız ağrıdı, demek ki iş yaptık" diyor. Bu cümle günlük dilde mi, fizik dilinde mi doğrudur? Farkı bir cümleyle yazınız. **c)** Ekip halatı 120 N yerine 400 N ile çekmeyi deniyor, sehpa yine kıpırdamıyor. Yapılan iş değişir mi? Cevabınızı, fizikte iş yapılabilmesi için birlikte sağlanması gereken iki koşulu yazarak gerekçelendiriniz.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir kuvvet-yer değiştirme grafiği gördüğünde ilk soracağın soru artık şu olmalı: çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç? Çünkü o alan işi verir. Sıradaki iki soruda kuvvet yol boyunca sabit kalmıyor. Alanın anlamı değişmez; yalnız hesaplayacağın şeklin adı değişir.

Gercüş'te bağ yolunda üzüm kasası taşıyan el arabası halatla çekiliyor. Yolun ilk bölümü düzgün, sonraki bölümü taşlıdır; bu yüzden halattaki kuvvet Ş.3'teki gibi basamaklı değişmiştir. **a)** Her basamağın altındaki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplam işi bulunuz. **b)** Bu 20 m'lik yol boyunca **ortalama kuvvet** kaç N'dir? (Ortalama kuvvet, aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvettir.) **c)** Bir öğrenci ortalama kuvveti $(75 + 125) / 2 = 100$ N buluyor. Sizin sonucunuzla neden tutmuyor? Hangi bilgiyi hesaba katmamış?

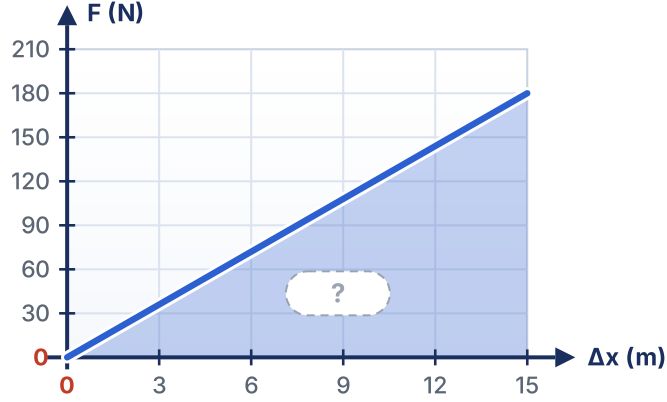


bölmeler: 4 m ve 25 N, düzgün zemin ile taşlı zemin

Ş.3 · basamaklı kuvvet-yer değiştirme grafiği · her basamağın alanı ayrı okunur

1. bölümün alanı	2. bölümün alanı	Toplam iş	Ortalama kuvvet
...	...	...	...

Güçlükönak'ta baraj gölü kıyısında küçük bir tekne el vinciyle rampaya çekiliyor. Tekne sudan çıktıkça halattaki kuvvet Ş.4'teki gibi sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır. **a)** 0 ile 15 m arasında yapılan işi taranan üçgenin alanından bulunuz. **b)** Ertesi gün aynı vinç, yine sıfırdan başlayıp düzgün artan bir kuvvetle **20 m**'lik daha uzun bir rampada aynı işi yapacaktır. Bu kayıta son noktadaki kuvvet kaç N olmalıdır? Çıkan sayının 180 N'den küçük olması sizce neden beklenen bir sonuçtur? **c)** Vinç arızalansa ve halat 15 m boyunca sabit 180 N ile çekilebilseydi yapılan iş kaç J olurdu? Bu sayının asıl işin tam iki katı çıkması grafikte neye karşılık gelir?

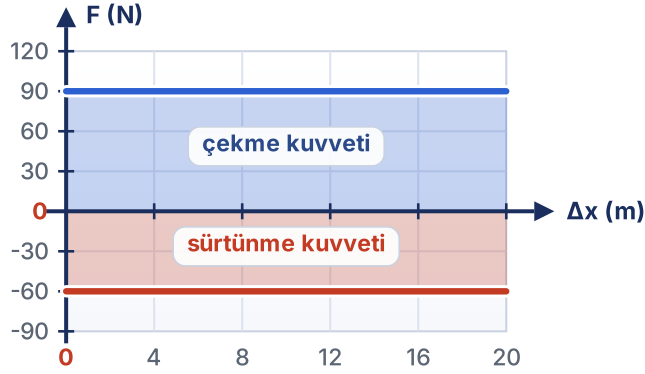


bölmeler: 3 m ve 30 N, kuvvet sıfırdan başlayıp düzgün artıyor

Ş.4 · düzgün artan kuvvetin grafiği · taranan bölge bir üçgendir

Üçgenin alanı	20 m'lik rampada son kuvvet	Sabit 180 N olsaydı
*** ** *	*** ** *	*** ** *

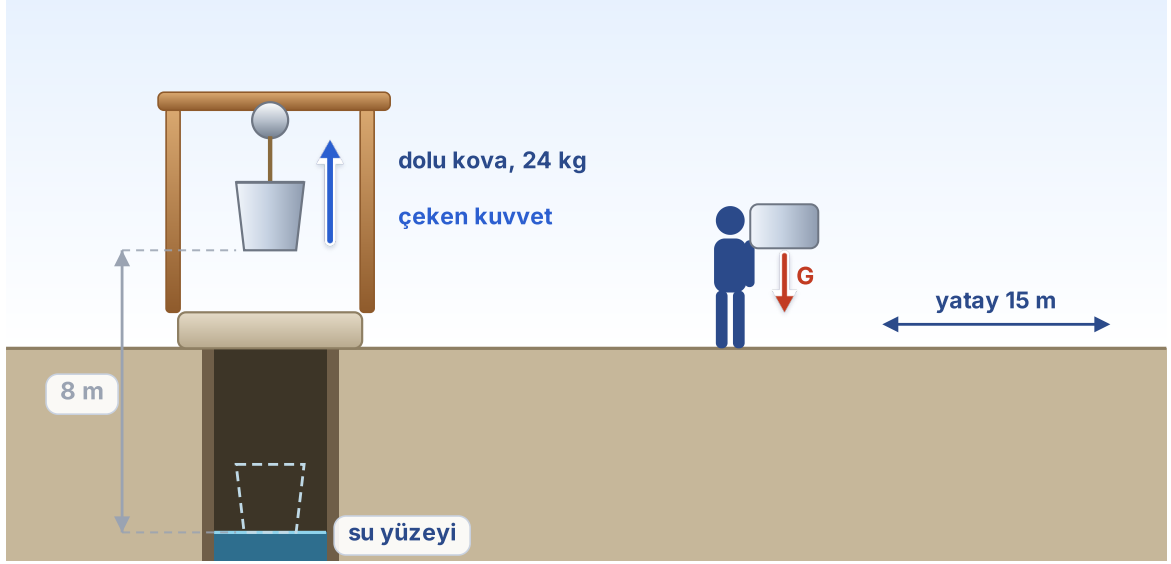
Kozluk'ta tahıl deposunda dolu bir çuval düz zemin üzerinde 20 m sürükleniyor. Ş.5'te aynı yol boyunca iki kuvvet birlikte verilmiştir: halattaki çekme kuvveti ve çuvala etkiyen sürtünme kuvveti. **a)** Çekme kuvvetinin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi işaretiyle yazınız. **c)** Eksenin altında kalan alanın eksi işaretli sayılması, kuvvet ile yer değiştirme arasında hangi ilişkiyi anlatır? **ç)** Bir öğrenci "sürtünmenin işi eksi çıktı, demek ki sürtünme iş yapmamış" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır? İki işin toplamını da hesaplayıp cevabınızı destekleyiniz.



bölmeler: 4 m ve 30 N, alttaki çizgi eksenin altındadır

Ş.5 · aynı yol boyunca iki kuvvet · alttaki çizgi eksenin altındadır

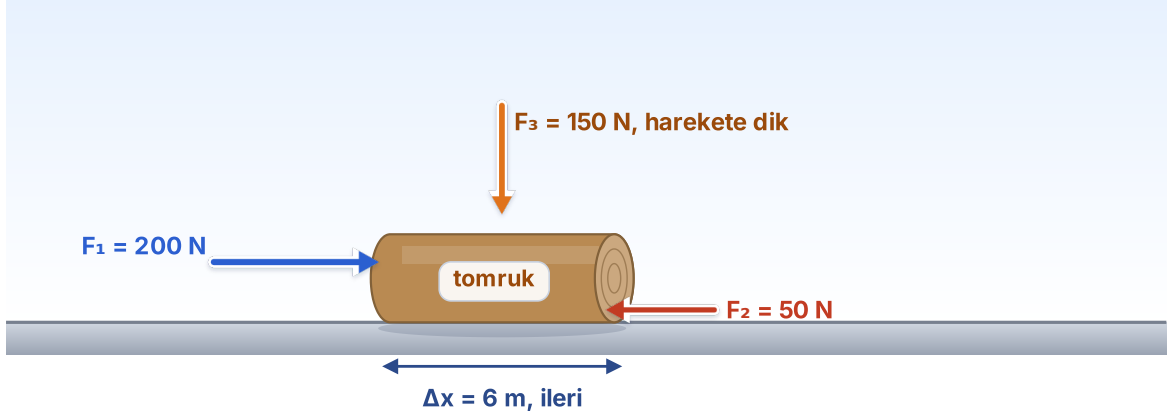
Beytüşşebap'ta bir yayla evinin kuyusundan su çekiliyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız). Kütlesi **24 kg** olan dolu kova düşey doğrultuda 8 m yukarı, **sabit hızla** çekiliyor. Kova kuyu ağzına çıktıktan sonra aynı kişi kovayı elinde tutarak yatay doğrultuda 15 m yürüyor. **a)** Kovanın ağırlığı kaç N'dir? **b)** Kovayı sabit hızla yukarı çeken kuvvetin 8 m boyunca yaptığı iş kaç J'dür? Kuvvetin büyüklüğünü nereden bildiğinizi yazınız. **c)** Yatay yürüyüş boyunca kovanın ağırlığının yaptığı iş kaçtır? Kişinin bu yürüyüşte yorulması sonucu değiştirir mi?



önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş: iki bölümde kuvvet ile yer değiştirmenin açısı ayırdır

Ş.6 · önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş · ölçekli çizim değildir

Uludere'de orman deposunda bir tomruk düz zeminde 6 m ileri itiliyor. Ş.7'de tomruğa etkiyen üç kuvvet gösterilmiştir: hareket doğrultusunda ve hareket yönünde 200 N'lik itme, harekete zıt yönde 50 N'lik sürtünme ve harekete dik doğrultuda 150 N'lik bir bastırma. **a)** Bu üç kuvvetten hangileri iş yapar, hangisi yapmaz? Kararınızı her kuvvet için ayrı bir cümleyle yazınız. **b)** Her kuvvetin yaptığı işi işaretiyle birlikte hesaplayınız. **c)** Üç işin toplamı kaçtır? "Bir kuvvetin yaptığı iş" ile "bütün kuvvetlerin yaptığı toplam iş" arasındaki farkı bir cümleyle yazınız.



Üç kuvvet aynı yer değiştirme boyunca etkiyor, işleri ayrı ayrı hesaplanır

Ş.7 · aynı yer değiştirme boyunca etkiyen üç kuvvet

200 N'lik itmenin işi	50 N'lik sürtünmenin işi	150 N'lik dik kuvvetin işi	Üç işin toplamı
...	...	...	...

Bir zümre toplantısında aşağıdaki 6 durum tartışılıyor.

I. Savur'da restorasyon alanında usta, yerinden hiç oynamayan taş bloğu bütün gücüyle itiyor. **II.** Sason'da karlı yolda kızak, iten kuvvetin doğrultusunda ilerliyor. **III.** Tillo'daki taş atölyesinde çırak, tezgâhtaki kalıbı elinde hareketsiz tutuyor. **IV.** İdil'de pamuk deposunda balya, halatın çektiği doğrultuda ilerliyor. **V.** Çukurca'da bir yük düz yolda omuzda taşınıyor; yükün ağırlığı düşey, yer değiştirme yataydır. **VI.** Yeşilli'de fidan kasası frenlenen el arabasında yavaşlarken sürtünme kuvveti hareketle zıt yöndedir.

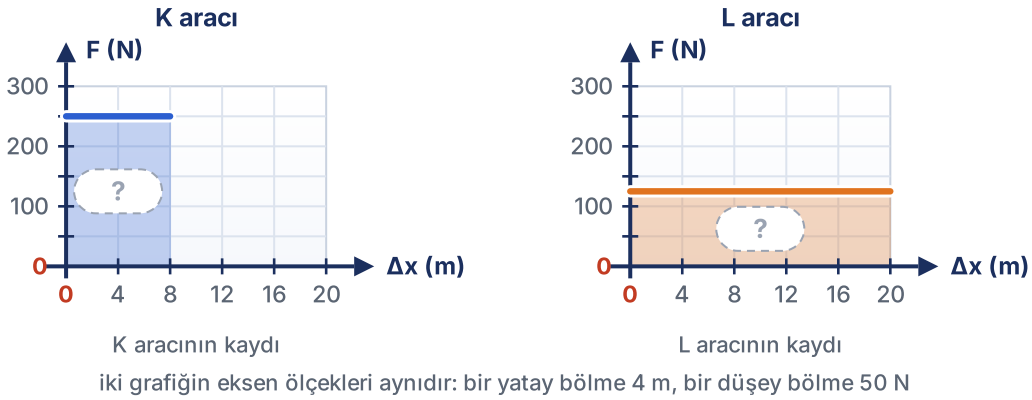
a) Altı durumu çizelgedeki üç sütuna ayırınız: söz konusu kuvvetin işi **artı**, **eksi** ya da **sıfır**. **b)** Sıfır sütununa koyduğunuz her durum için, karar şemasının hangi sorusuna "hayır" dendiğini yazınız. **c)** Sıfır sütunundaki durumların hepsinde de bir kuvvet vardır. Öyleyse "kuvvet varsa iş de vardır" cümlesi neden yanlıştır? Tek cümleyle yazınız.

İş artı olanlar	İş eksi olanlar	İş sıfır olanlar	Sıfır olanlarda hangi koşul sağlanmıyor
...	...	...	...

10

Yüksekova'da İki Kar Küreme Aracı FİZ.10.2.1-b

Yüksekova'da kar küreme ekibinin iki aracı için tutulan kayıtlardan Ş.8'deki grafikler çizilmiştir; iki grafiğin eksen ölçekleri aynıdır. **a)** Her iki grafiğin altındaki alanı hesaplayınız. **b)** Hangi araçta daha çok iş yapılmıştır? Bıçağına daha büyük kuvvet etkileyen araç hangisidir? **c)** "Kuvveti büyük olan her zaman daha çok iş yapar" cümlesini bu iki grafiğe dayanarak değerlendiriniz. K aracının bıçağı kaç metre boyunca itilseydi iki araçta yapılan iş eşit olurdu?



Ş.8 · K ve L araçlarının kuvvet-yer değiştirme grafikleri

11

Dargeçit'te Aynı İş, Üç Ayı Düzenek FİZ.10.2.1-b · D17 Tasarruf

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi bir el arabasını hatta yerleştirmek için üç ayrı düzenek deniyor: I. 400 N ile 6 m · II. 240 N ile 10 m · III. 120 N ile 20 m. Üç düzende de kuvvet yol boyunca sabittir ve yer değiştirmeye aynı doğrultudadır. **a)** Üç düzende yapılan işi ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırıp kuvvet ile yer değiştirme arasındaki ilişki hakkında bir genelleme cümlesi yazınız. **c)** Ekip, işçilerin sırtını korumak için halatı **150 N**'yi geçmeyecek biçimde çekmek istiyor. Bu koşulla aynı işi yapabilmek için en az kaç metrelik bir hat gerekir? Elde 16 m'lik bir hat varsa bu koşul sağlanabilir mi?

I. düzenek	II. düzenek	III. düzenek	150 N ile gereken yol
...	...	...	...

Ş.9'daki iskelet bu haftanın kavram haritasıdır; merkezde **İŞ (W)** yazılıdır. **a)** Altın renkli şeritlere merkezle alt kutuyu bağlayan ilişki sözcüğünü yaz ("... ise", "... ile hesaplanır", "... gösterir" gibi). **b)** Mavi kutuları bu kâğıtta kurduğun kavramlarla doldur; alt kutulara ise o kavramın bu kâğıttan gerçek bir örneğini yaz. **c)** Haritanın altına, iki kutuyu birbirine bağlayan bir **çapraz ok** çiz ve okun üstüne ilişkiyi yaz. **ç)** Haritanın bir köşesine hem birim eşitliğini hem de işaret kuralını tek satırda not et.



altın şeritlere ilişki sözcüğü, mavi kutulara kavram, alt kutulara örnek yazılır

Ş.9 · kavram haritası iskeleti

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki bir sağım ünitesine su hortumu döşenirken, hortumu çeken kuvvet her 4 m'de bir ölçülmüştür. Örnek veri seti şudur: $\Delta x = 0 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16$ m için sırasıyla $F = 30 \cdot 60 \cdot 90 \cdot 120 \cdot 150$ N. **a)** Ş.10'daki boş çerçeveye bu noktaları işaretleyip birleştir. **b)** Çizginin altında kalan bölge hangi geometrik şekildir? Bu şeklin bir üçgen olmamasının nedeni kayıta hangi sayıdan okunur? **c)** Alanı hesaplayarak 0 ile 16 m arasında yapılan işi bul. **ç)** Aynı sonucu ortalama kuvvetle de bul; bu kayıta ortalama kuvvetin ilk ve son değerin ortalamasına eşit çıkması hangi koşula bağlıdır?



eksen adları ve bölme değerleri hazır verilmiştir: 4 m ve 30 N

Ş.10 · eksenleri hazır, çizgisi boş çerçeve · bölmeler 4 m ve 30 N

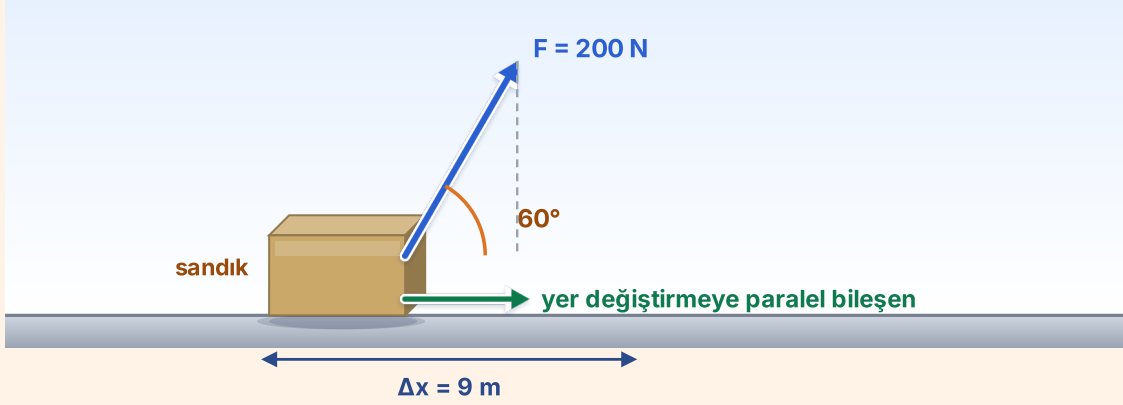
Çıkan şekil	...	Alan	...
Ortalama kuvvet	...	Ortalama kuvvetle iş	...

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız günlük dilin "iş" sözcüğü vardı; şimdi elinde bir de ölçüsü var.

a) Fizikte iş nedir? Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: **kuvvet · yer değiştirme · aynı doğrultu · birim ($J = N \cdot m$)**. Tanımının altına matematiksel modelini bir satırda yaz. **b)** Bu kâğıtta işin sıfır çıktığı üç ayrı durum gördün. Üçünü birer cümleyle ayır: hangisinde kuvvet, hangisinde yer değiştirme, hangisinde doğrultu eksikti? **c)** Günlük dilde "iş" dediğimiz hâlde fizikte iş sayılmayan iki örnek ver; ikisi de bu kâğıtta geçmeyen, kendi hayatından örnekler olsun. **ç)** Eksi işaretli bir iş gördüğünde ilk düşüncen ne oldu? Şimdi ne düşünüyorsun? İki cümleyle yaz.

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bu kâğıttaki bütün örneklerde halat zemine paraleldi. Peki halat eğik tutulursa ne olur? Ş.11'de bir sandık düz zeminde 9 m çekiliyor; halattaki kuvvet 200 N ve halat zeminle 60° açı yapıyor. **a)** Kuvveti biri yer değiştirmeye paralel, öteki dik iki bileşene ayırınız; $\cos 60^\circ = 1/2$ olduğuna göre paralel bileşen kaç N'dir? **b)** Bu çekmede yapılan iş kaç J'dür? Dik bileşen bu işe neden katılmaz? **c)** Aynı işi halatı zemine paralel tutarak yapmak isteseydik halattaki kuvvet kaç N olmalıydı? Bu karşılaştırma, halatı eğik tutmanın neden "boşa kuvvet" sayıldığını açıklıyor mu?



halat zeminle 60° açı yapar, kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

Ş.11 · halat zeminle 60° açı yapıyor · kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her iş hesabının yanına birimini yazdın mı? Bir kez de $N \cdot m = J$ eşitliğini gösterdin mi?
- Kuvvetin yer değiştirmeye zıt olduğu soruda sonucun başına eksi işareti koydun mu?
- Yer değiştirmenin sıfır olduğu ya da kuvvetin yer değiştirmeye dik olduğu sorularda sonucu sıfır yazıp gerekçesini yanına ekledin mi?
- Alanı parçalara ayırdığın sorularda her parçanın şeklini adıyla yazdın mı: dikdörtgen, üçgen, yamuk?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın tanımı ve modeli defterinin ünite açılış sayfasına geçir. Gelecek hafta tek bir soruyla başlayacağız: aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Cevabı bugün vermiyoruz; tahminini bir cümleyle defterine yaz.

Mini Test · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yer değiştirmeye zıt yönlü bir kuvvetin işi eksi işaretlidir; şıkları buna göre değerlendiriniz. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

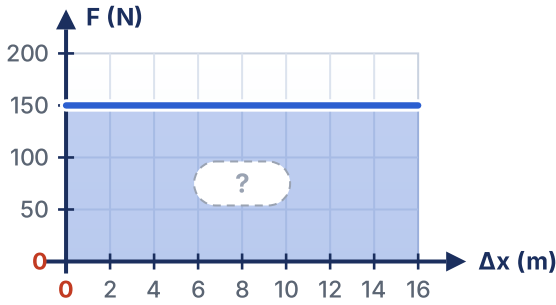
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şemdinli'de Bölmeleri Sayarak

Şemdinli'de bir arıcılık işletmesinde kovan taşıyan araba düz zeminde halatla çekilmektedir. Halattaki kuvvetin yer değiştirmeye göre değişimi şekildedir. Bu soruda hesabı çarpma yaparak değil, **bölme kutularını sayarak** yapınız: boyalı bölge kaç bölme kutusundan oluşur ve verdiği iş kaç J'dür?



bölmeler: 2 m ve 50 N

halattaki kuvvetin kaydı · boyalı bölge kaydın altında kalan bölgedir

- A) 24 kutu; 2400 J
- B) 24 kutu; 1200 J
- C) 8 kutu; 800 J
- D) 16 kutu; 1600 J
- E) 24 kutu; 4800 J

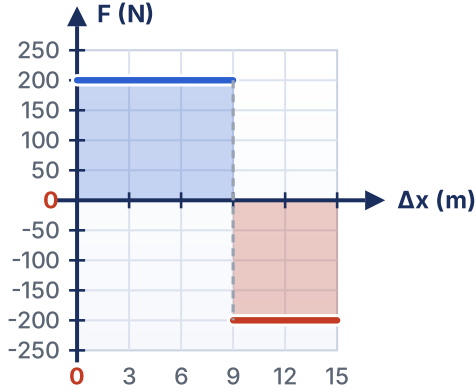
2 Tillo'da Birimi Unutan Defter

Tillo'daki bir taş atölyesinde öğrenci, 250 N'lik sabit bir kuvvetin 4 m boyunca yaptığı işi hesaplayıp defterine yalnız **1000** yazmış, birimi yazmayı unutmuştur. Bu sayının birimi, birimin özel adı ve **aynı işi** 500 N'lik bir kuvvetle yapmak için gereken yol hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $N \cdot m$, newton (N), 8 m
- B) N/m , joule (J), 2 m
- C) $N \cdot m$, joule (J), 2 m
- D) $N \cdot s$, joule (J), 4 m
- E) $kg \cdot m$, joule (J), 2 m

3 Eruh'ta Yön Değiştiren Motor Kuvveti

Eruh'ta sulama kanalının kapağı raylar üzerinde açılırken motorun uyguladığı kuvvet şekildeki gibi kayıt edilmiştir. Kapak 15 m boyunca **hep aynı yönde** ilerlemiştir; kuvvet ise 9. metrede yön değiştirip kapağı yavaşlatmaya başlamıştır. Motorun 0 ile 15 m arasında yaptığı toplam iş ile bu toplamın en büyük olduğu konum hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



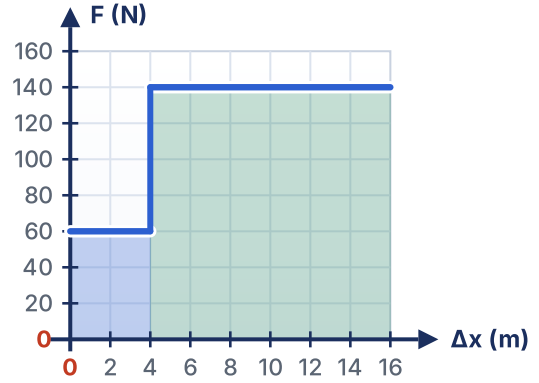
bölmeler: 3 m ve 50 N

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 9. metrede yön değiştirir, kapak yön değiştirmez

- A) 600 J; 9 m
- B) 1200 J; 15 m
- C) 1800 J; 9 m
- D) 600 J; 15 m
- E) 3000 J; 9 m

4 İdil'de Kaygan ve Pürüzlü Zemin

İdil'de pamuk deposunda bir balya halatla düz zemin üzerinde çekilmektedir. Zeminin ilk bölümü kaygan, ikinci bölümü pürüzlüdür; halattaki kuvvet şekildeki gibi değişmiştir. Pürüzlü bölümde yapılan işin kaygan bölümde yapılabileceği ile 16 metrenin tamamında yapılan iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



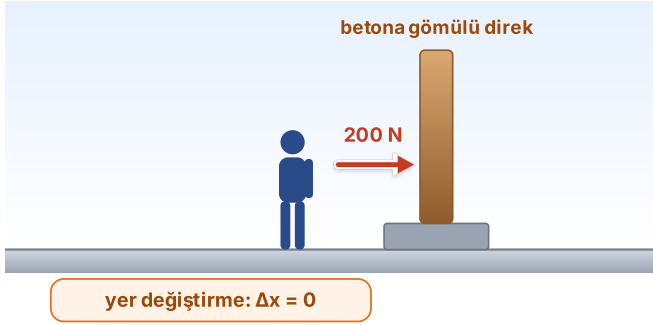
bölmeler: 2 m ve 20 N

basamaklı kuvvet kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) 3 kat ve 1920 J
- B) 7 kat ve 1680 J
- C) 7 kat ve 2240 J
- D) 3 kat ve 1680 J
- E) 7 kat ve 1920 J

5 Yeşilli'de İki Aşamalı İtme

Yeşilli'deki bir fidanlıkta öğrenci, betona gömülü sabit direği şekildeki gibi 200 N'lik kuvvetle 30 s boyunca itiyor; direk hiç yer değiştirmiyor. Ardından aynı öğrenci aynı büyüklükteki kuvvetle bir el arabasını kuvvet doğrultusunda 3 m ileri itiyor. Öğrencinin birinci ve ikinci aşamalarda yaptığı işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



birinci aşama · direk yerinden oynamıyor

- A) 6000 J ve 600 J
- B) 0 J ve 0 J
- C) 200 J ve 600 J
- D) 0 J ve 600 J
- E) 600 J ve 0 J

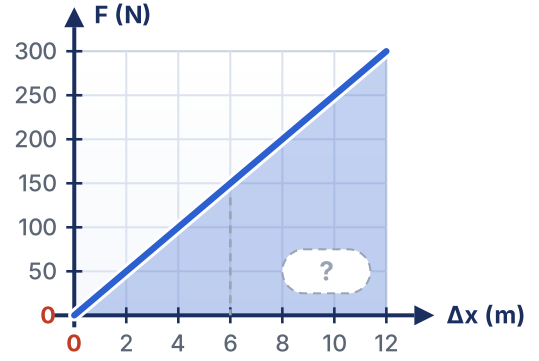
7 Ömerli'de Önce Kaldır, Sonra Yürü

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki yolda bir kişi, kütlesi 40 kg olan çuvalı önce yerden 1,5 m yukarı sabit hızla kaldırıyor, sonra çuvalı omzunda taşıyarak yatay doğrultuda 20 m yürüyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Kaldırma sırasında **kaldıran kuvvetin** yaptığı iş ile yürüyüş boyunca **çuvalın ağırlığının** yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 600 J ve 0
- B) 8000 J ve 0
- C) 600 J ve 8000 J
- D) 600 J ve -8000 J
- E) 0 ve 0

6 Çukurca'da Sıfırdan Artan Halat Kuvveti

Çukurca'da dik bir yamaca kurulu halat hattında yük yukarı çekilirken halattaki kuvvet sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır; kayıt şekildedir. Yolum **tamamında** yapılan iş ile bu işin **ilk yarısında** (0 ile 6 m arasında) yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



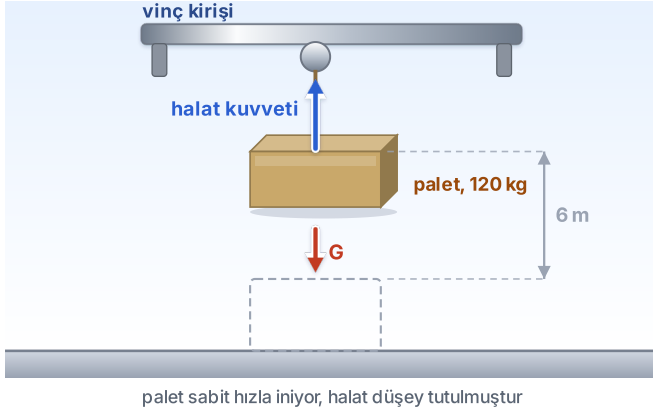
bölmeler: 2 m ve 50 N

düzgün artan kuvvet · kesikli çizgi yolun ortasını gösterir

- A) 3600 J ve 900 J
- B) 1800 J ve 900 J
- C) 1800 J ve 450 J
- D) 1800 J ve 1350 J
- E) 900 J ve 450 J

9 Cizre'de Yüğü Aşağı İndiren Vinç

Cizre'deki bir tahıl silosunda vinç, kütlesi **120 kg** olan dolu bir paleti çatı kapağından zemine kadar düşey doğrultuda **6 m aşağı** indirmektedir ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Halat düşeydir ve palet iniş boyunca **sabit hızla** gitmektedir. Bu iniş boyunca **halattaki kuvvetin** yaptığı iş ile **paletin ağırlığının** yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



paletin inişi · kesikli çerçeve varış konumudur

- A) +7200 J ve +7200 J
- B) -7200 J ve +7200 J
- C) 0 J ve +7200 J
- D) -7200 J ve -7200 J
- E) -720 J ve +720 J

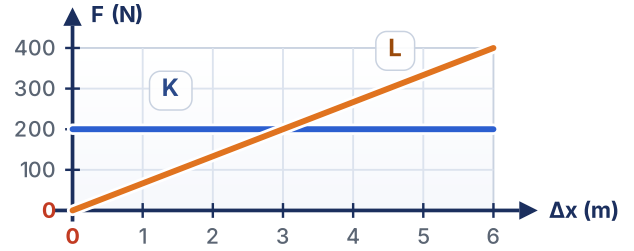
11 Kozluk'ta Sırtı Koruyan Hesap

Kozluk'ta bir depoda bir sandık, düz zeminde 300 N'lik sabit kuvvetle 8 m çekilerek yerine yerleştirilmiştir. Depo sorumlusu aynı işin bundan sonra **160 N**'yi geçmeyen bir kuvvetle yapılmasını istiyor. Bu koşulla aynı işi yapmak için gereken yol ile depodaki hat yalnız **12 m** olsaydı gereken en küçük kuvvet sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 15 m ve 300 N
- B) 15 m ve 160 N
- C) 4,3 m ve 200 N
- D) 24 m ve 100 N
- E) 15 m ve 200 N

8 Dargeçit'te İki Kaydın Karşılaştırması

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi iki kutuyu düz zeminde 6 m boyunca itmiş ve iki kaydı aynı eksene çizmiştir. **K** kutusuna etkiyen kuvvet yol boyunca 200 N'de sabit kalmış, **L** kutusuna etkiyen kuvvet ise sıfırdan başlayıp düzgün artarak 400 N'ye çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 1 m ve 100 N

K ve L kutularının aynı eksendeki kayıtları · iki kutu da aynı yönde itilmiştir

- A) L'ye etkiyen en büyük kuvvet iki kat olduğu için L'de iki kat iş yapılmıştır
- B) K'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü kuvvet bütün yol boyunca 200 N'dir
- C) İki kutuda da aynı iş yapılmıştır; L'nin ortalama kuvveti K'ninkine eşittir
- D) L'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü L'nin kaydı yükselen bir doğrudur
- E) İki kayıt karşılaştırılmaz, çünkü L'nin kuvveti yol boyunca sabit değildir

13 Uludere'de Eksik Kalan Basamak

Uludere'deki kereste deposunda bir kalas halatla 30 m taşınmıştır. Taşımanın ilk 10 metresinde halattaki kuvvet 240 N'de sabit kalmış, kalan 20 metrede ise başka bir sabit değere geçmiştir. Tüm taşımada yapılan iş **5400 J** olduğuna göre son 20 metredeki kuvvet kaç N'dir?

- A) 180 N
- B) 100 N
- C) 270 N
- D) 120 N
- E) 150 N

15 Tahtadaki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenci tahtaya şu çözümü yazmıştır: "Kutuya hareket yönünde 180 N'lik çekme kuvveti, harekete zıt yönde 60 N'lik sürtünme kuvveti etki ediyor ve kutu 15 m yer değiştiriyor. **(1)** Çekme kuvvetinin işi: $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$. **(2)** Sürtünme kuvvetinin işi: $60 \times 15 = 900 \text{ J}$. **(3)** İki işin toplamı: $2700 + 900 = 3600 \text{ J}$. **(4)** Ortalama kuvvet: $3600 / 15 = 240 \text{ N}$." Bu çözümdeki **ilk yanlış adım** ile düzeltildiğinde iki işin toplamının alacağı değer hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 1. adım; 2700 J
- B) 2. adım; 1800 J
- C) 3. adım; 1800 J
- D) 4. adım; 1800 J
- E) 2. adım; 3600 J

10 Savur'da Tek Başına ve Ekiple

Savur'da restorasyon alanında bir usta, taş bloğu 15 dakika boyunca 350 N'lik kuvvetle itiyor; blok yerinden hiç oynamıyor. Ardından üç arkadaşı geliyor ve dördü birlikte bloğa toplam 900 N uygulayıp bloğu itme doğrultusunda 2 m kaydırıyorlar. Ustanın tek başına yaptığı iş, dört kişinin birlikte yaptığı iş ve ustanın "çok yoruldu, demek ki büyük bir iş yaptım" cümlesi için hangisi doğrudur?

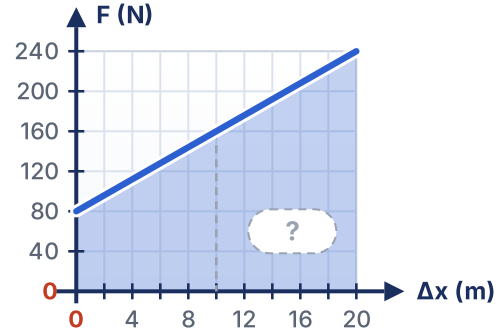
- A) 350 J; 1800 J; yorgunluk yapılan işin bir ölçüsüdür
- B) 5250 J; 1800 J; uzun süren itme de iş üretir
- C) 0 J; 0 J; blok çok kısa bir yol aldığı için iş sayılmaz
- D) 0 J; 1800 J; yorgunluk fizikte iş ölçüsü değildir
- E) 0 J; 450 J; iş yalnız ustanın uyguladığı kuvvetle hesaplanır

12 Gercüş'te Eksik Çıkan Sonuç

Gercüş'te bağ yolunda inişe geçen römorkun tekerleklerine harekete zıt yönde bir fren kuvveti uygulanmaktadır. Römork bu kuvvet altında 30 m yol almış ve fren kuvvetinin yaptığı iş **-4500 J** olarak hesaplanmıştır. Fren kuvvetinin büyüklüğü ile sonucun eksi çıkmasının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 150 N; hesapta bir işaret hatası yapılmıştır
- B) 150 N; kuvvet yer değiştirmeye zıt yönlüdür
- C) -150 N; kuvvetin büyüklüğü eksi değer almıştır
- D) 4500 N; römorkun yer değiştirmesi sıfırdır
- E) 150 N; fren kuvveti hiç iş yapmamıştır

Hasankeyf'te ziyaretçi yolunda bir el arabası çekilirken tutulan kayıt şeklindeki grafiğe geçirilmiştir. Halat daha ilk metrede gergin olduğu için kuvvet sıfırdan değil, bir değerden başlamıştır. Tüm yolda yapılan iş ile bu işin ilk 10 metrede yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 2 m ve 40 N

el arabası kaydı · kesikli çizgi 10. metreyi gösterir

- A) 3200 J ve 1600 J
- B) 4800 J ve 2400 J
- C) 1600 J ve 800 J
- D) 3200 J ve 1200 J
- E) 3200 J ve 2000 J

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahasında Vinç, Fuarda Kum Havuzu, Test Merkezinde Anten Rayı

FİZ.10.2.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

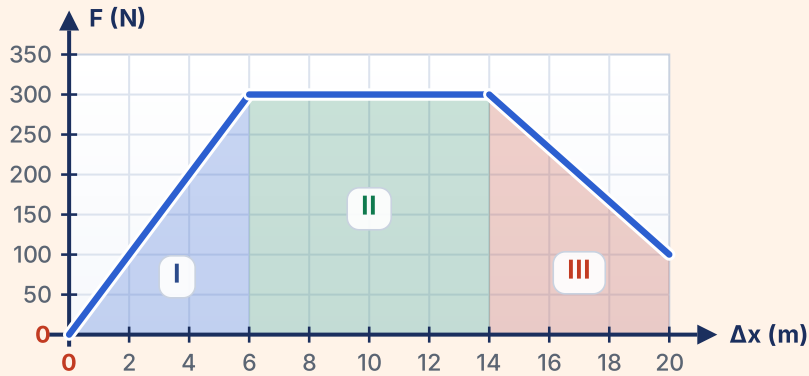
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: **çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç ve bu alanın işareti ne?** Hiçbir soruda hazır bağıntı verilmez; her sonuç bir grafikten çıkar. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ŞIRNAK'TAKİ SONDAJ SAHASINDA KILAVUZ BORU

MTA'nın Şirnak'taki maden arama sahasında, sondaj kuyusuna indirilecek kılavuz boru önce düz ve yatay bir platform üzerinde vinç halatıyla kuyu ağzına kadar çekilmektedir. Halat platforma paraleldir ve boru kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Vinçteki kuvvet ölçer kaydı şeklindedir: kuvvet önce sıfırdan başlayarak düzgün artar, sonra bir süre değişmez, en sonunda boru kuyu ağzındaki kızığa oturdukça düzgün azalır.



bölmeler: 2 m ve 50 N, kayıt üç bölüme ayrılmıştır

vinç halatındaki kuvvetin kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi Bölümde En Çok İş Var FİZ.10.2.1-a

· KB2.4

Kaydın üç bölümünün her birinde yapılan iş ayrı ayrı hesaplanabilir. Buna göre en çok iş hangi bölümde yapılmıştır ve o bölümdeki iş kaç J'dür?

- A) I. bölüm; 900 J
- B) II. bölüm; 2400 J
- C) III. bölüm; 1800 J
- D) II. bölüm; 4500 J
- E) III. bölüm; 1200 J

3 Kuvvet Azalırken İş Var mı FİZ.10.2.1-b ·

KB2.10

Sahada bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet düşüyor, demek ki burada artık iş yapılmıyor" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iş ancak kuvvetin değişmediği bölümlerde hesaplanabilir
- B) Doğrudur; kuvvet azalmaya başladığı andan sonra yapılan iş sıfır olur
- C) Yanlıştır; kuvvet azaldığı için bu bölümde yapılan iş eksi işaretle çıkar
- D) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 1200 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 800 J iş yapılmıştır

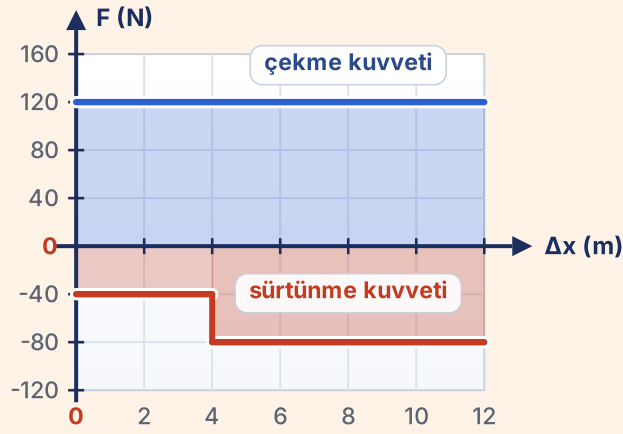
2 Tek Bir Sabit Kuvvetle FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Saha sorumlusu şunu soruyor: "Bu 20 metre boyunca halattaki kuvveti hiç değiştirmeseydik, aynı işi yapmak için kaç newton gerekirdi?" Buna göre aranan sabit kuvvet kaç N'dir?

- A) 300 N
- B) 200 N
- C) 120 N
- D) 4500 N
- E) 225 N

BAĞLAM 2 · BATMAN'DA BİR LİSENİN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI

Batman'da bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "sürtünmeyi gör" standında, içi kumla doldurulmuş bir kutu düz ve yatay bir tezgâh üzerinde 12 m boyunca halatla çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti bütün yol boyunca 120 N'de tutulmaktadır. Tezgâhın ilk 4 metresi parke, kalan 8 metresi ince kumla kaplıdır; bu yüzden kutuya etkiyen sürtünme kuvveti şekildeki gibi iki basamaklıdır. Kutunun ilerleme yönü artı seçilmiştir.



bölmeler: 2 m ve 40 N, ilk 4 m parke, sonraki 8 m kum

aynı yol boyunca çekme ve sürtünme kuvvetleri · sürtünme çizgisi eksenin altındadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kumun ve Parkenin Payı FİZ.10.2.1-a · OB7

Sürtünme kuvvetinin bu 12 metre boyunca yaptığı iş kaç J'dür?

- A) -1440
- B) +800
- C) -800
- D) -960
- E) -480

5 Standdaki İtiraz FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Standı gezen bir ziyaretçi, sürtünmenin işini eksi görünce "eksi çıktığına göre sürtünme aslında iş yapmamış" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır?

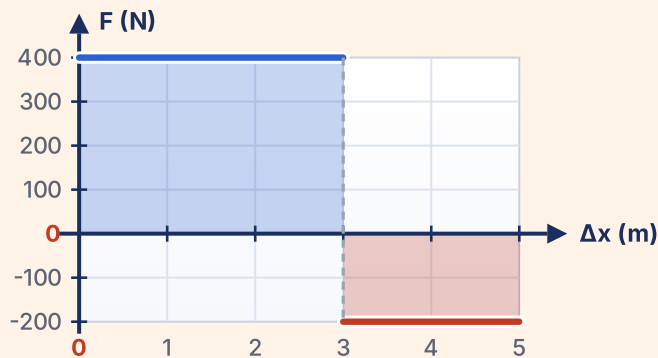
- A) İş skaler bir büyüklüktür ama işaret taşır; eksi işaret işin harekete karşı yapıldığını söyler
- B) İş vektörel bir büyüklüktür; eksi işaret yalnız yönü söyler, büyüklüğü sıfırdır
- C) Sürtünme iş yapmamıştır, ama nedeni işaret değil, kuvvetin yer değiştirmeye dik olmasıdır
- D) Sürtünmenin işi artı çıkmalıydı; eksi sonuç bir işaret hatasının ürünüdür
- E) Yanlış bir yeri yoktur; eksi işaret gerçekten iş yapılmadığını gösterir

Ekip ikinci bir düzenek kuruyor: aynı kutu, aynı 12 metrelik yol ve aynı 120 N'lik çekme kuvveti, ama bu kez tezgâhın tamamı kumla kaplı. Bu düzenekte iki kuvvetin işlerinin toplamı birinci düzeneğe göre nasıl değişir?

- A) 160 J artar; kum üzerinde daha çok iş yapıldığı için toplam büyür
- B) 160 J azalır; sürtünmenin eksi işi büyüdüğü için toplam küçülür
- C) Değişmez; çekme kuvveti aynı kaldığı için toplam iş de aynı kalır
- D) 960 J azalır; kum bölümünde yapılan işin tamamı ortadan kalkar
- E) 480 J azalır; parke bölümünde yapılan iş tamamen silinir

BAĞLAM 3 · ASELSAN TEST MERKEZİNDE ANTEN KONUMLANDIRMA RAYI

ASELSAN'ın test merkezinde bir anten, düz ve yatay bir ray üzerinde 5 metre ileri taşınarak ölçüm konumuna getirilmektedir. Rayın motoru antene önce ileri yönde iter, sonra antenin ölçüm noktasında yumuşak durması için kuvveti ters çevirip frenlemeye başlar. Rayda ayrıca bir sürtünme kuvveti vardır; anten kayıt boyunca **hep ileri** gider ve 5. metrede durur. Şekildeki kayıt yalnız **motorun** uyguladığı kuvvete aittir; sürtünme kaydın dışındadır ve ileri yön artı seçilmiştir.



bölmeler: 1 m ve 100 N, anten kayıt boyunca hep ileri gider

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 3. metrede yön değiştirir, anten yön değiştirmez

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Motorun Toplam İşi FİZ.10.2.1-a · KB2.4

Motorun uyguladığı kuvvetin 0 ile 5 metre arasında yaptığı toplam iş kaç J'dür?

- A) +2000
- B) +1200
- C) +800
- D) +1600
- E) -400

8

Kuvvet Döndü, Anten Döndü mü

FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Kayıtta kuvvet 3. metrede yön değiştirmektedir. Antenin bu andan sonraki hareketi ve son 2 metrede yapılan iş için hangisi doğrudur?

- A) İlerlemeyi sürdürür; son 2 metrede kuvvet harekete karşı olduğu için iş eksi çıkar
- B) 3. metrede durur; kuvvet yön değiştirdiği anda hareket de sona erer
- C) 3. metreden sonra geri döner; bu yüzden son bölümdeki yer değiştirme eksi işaretlidir
- D) İlerlemeyi sürdürür; kuvvet yön değiştirdiği için son 2 metrede hiç iş yapılmaz
- E) İlerlemeyi sürdürür; kuvvetin yönü değişse de yapılan iş artı işaretli kalır

Etkinlik · Alanı Ölçtük, İşi Bulduk

FİZ.10.2.1-a

FBAB10 Tümevarım · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: kuvvet ölçer (dinamometre), şerit metre, renkli bant, içi doldurulmuş kutu, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

Bant aralığı:

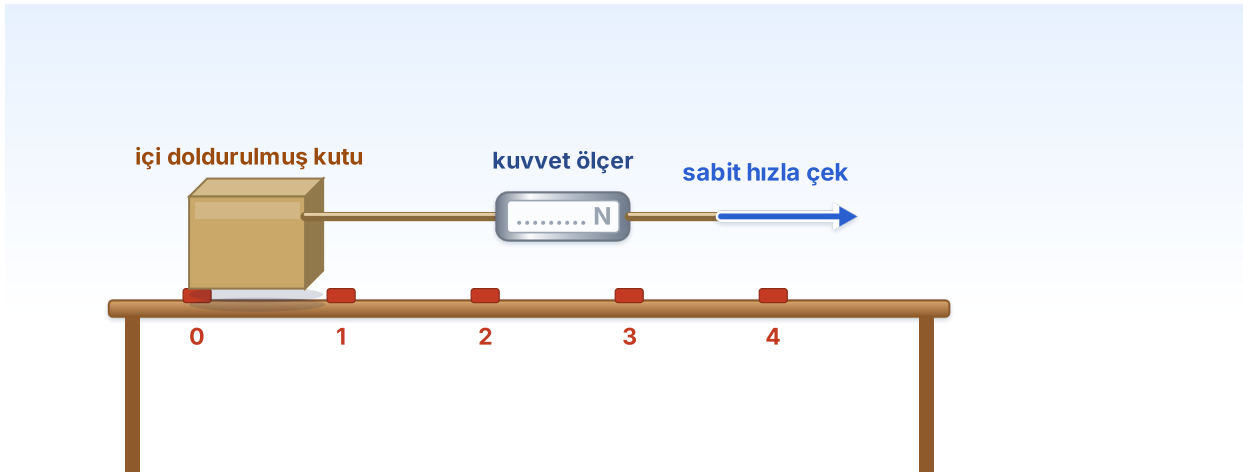
Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Kutuyu halatla **sabit hızla** ve halatı sıraya **paralel** tutarak çekin; kuvvet ölçeri bant işaretlerinin hizasında okuyun. Dört görevi paylaşın: bir üye çeker, bir üye ölçeri okur, bir üye bant işaretlerini koyar, bir üye kaydeder. Sonunda başka bir grubun çizimini akran değerlendirme ölçeğiyle değerlendireceksiniz. **Güvenlik:** Halatı ani çekmeyin, kuvvet ölçerin yayını sonuna kadar germeyin; kutu sıranın ucundan taşırılmaz ve çekme yönünde kimse durmaz.

1

Ölç ve Kaydet 1. adım · 10 dakika

Düzeneği Ş.F1'deki gibi kurun. Bant işaretleri arası uzaklığı grup olarak seçin: her **d =** cm'de bir okuma. Başlangıç bandını "0" sayın, birimi her değer **hemen yanına** yazın. Halatın sıraya paralel olduğunu her okumadan önce bir kez kontrol edin; halat eğik durursa ölçer daha büyük okur ve bu kayıt işi olduğundan büyük gösterir.



sıranın kenarına eşit aralıklı bant işaretleri konur, bütün sayıları siz ölçeceksiniz

Ş.F1 · düzeneğin sıra üstünden görünümü · ölçekli çizim değildir

Okuma	1	2	3	4	5
Yer değiştirme Δx	0	...	...	...	...
Kuvvet ölçer değeri F	...	...	...	...	...

2

Grafik Dök ve Alanı Bul 2. adım · 9 dakika

a) Ş.F2'deki çerçevede yatay eksene Δx , düşey eksene F yazıp birimlerini ekleyin; eksen adını **ok ucunun yanına** yazın. Bölme değerlerini kenara not edip noktaları işaretleyin ve birleştirin. b) Çizginin altında kalan bölge hangi şekle benziyor? Alanını nasıl hesapladığınızı yazın. c) Bulduğunuz alan birimiyle yazın; birimin $N \cdot m$ olduğunu ve buna J dendiğini bir kez gösterin. ç) Şimdi halatı gergin tutup kutuyu hiç hareket ettirmeden on saniye bekleyin. Bu sürede yaptığınız iş kaçtır? Kuvvet ölçer sıfırı göstermediği hâlde sonuç neden böyle çıktı?



bölme değerlerini siz seçip kenara yazacaksınız

Ş.F2 · eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

Çıkan şekil	...	Alan	...
Birim, iki yazımla	...	Beklerken yapılan iş	...

3

Akran Değerlendirme 3. adım · 6 dakika

Çiziminizi saat yönünde yan gruba verin, onların çizimini alın. Ölçeği **onların** çizimi için doldurun; her satıra tek bir işaret koyun. Düzeltme yapmayın, yalnız gördüğünüzü işaretleyin. Ölçeğin altına tek cümlelik geri bildiriminizi **öneri biçiminde** yazın; bu cümle olmadan ölçek kabul edilmez.

Ölçüt	Var	Kısmen	Yok
Eksen adları ve birimleri yazılı.	☐	☐	☐
Her ekseninde tek ölçek var, bölme değeri kenarda yazılı.	☐	☐	☐
Noktalar ölçüme uygun işaretlenmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐
Alan hesabı gösterilmiş ve sonucun yanına birimi yazılmış.	☐	☐	☐
Sonuç, ölçülen kuvvet ve yolla tutarlı.	☐	☐	☐

Yan gruba tek cümlelik geri bildiriminiz:

Teslim ve kapanış: Kareli kâğıdınızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: bulduğunuz iş, **birimiyle**. Son bir deneme: kutuyu bir de ters yönde çekerek durdurun. Bu sırada uyguladığınız kuvvetin işi hangi işaretle olurdu, neden? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin. **Defterinize son bir not:** aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu oynayacağız.